Chap I. II

+ Lois de Fick:

+ 1ère loi:

$J_x = -D \frac{\partial C}{\partial x}$, D = coefficient de diffusion.

↓ Flux de particules

C = Concentration

à 3D : $\vec{J} = -D \cdot \vec{\nabla} C$

↓ cm^2/s

Loi de Fourier:

$\vec{J}_q = -K \cdot \vec{\nabla} T$

Loi d'ohm:

$\vec{J}_e = -\sigma \cdot \vec{\nabla} V$

l'équ de continuité:

$\frac{\partial C}{\partial t} = -\nabla j$

2ème loi:

$\frac{\partial C}{\partial t} = D \Delta C$ à 3D.

$\Delta(x,y,z) = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$

$D(r,\theta,z) = \frac{1}{r}\left(\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial}{\partial r}\right) + \frac{\partial}{\partial \theta}\left(\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial \theta}\right) + \frac{\partial}{\partial z}\left(r\frac{\partial}{\partial z}\right)\right)$

$D(r,\theta,\varphi) = \frac{1}{r^2}\left(\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) + \frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial \theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial \theta}\right) + \frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}\right)$

Oumaima Taibi

I| solutions stationnaires de l'équ de diffusion: $\frac{\partial C}{\partial t} = 0$

+ à une direction X:

$D\left(\frac{\partial^2 C}{\partial X^2}\right) = 0 \Rightarrow C(X) = AX + a$

+ Flux axial en direction r:

$\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial C}{\partial r}\right) = 0 \Rightarrow C(r) = B \ln r + b$

+ Flux sphérique à direction r:

$\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial C}{\partial r}\right) = 0 \Rightarrow C(r) = \frac{C_a}{r} + C_b$

∘ Perméation à travers une membrane:



$C(x) = C_1 + \frac{C_2 - C_1}{\delta} x$

$\Rightarrow j = qD \frac{C_2 - C_1}{\delta}$

↓ section = surface de la membrane ↑

càd à travers toute la surface

∘ Cylindre creux:

$C(r) = C_1 + \frac{C_1 - C_2}{\ln(r_1/r_2)} \ln\frac{r}{r_1}$

∘ Coque sphérique:

$C(r) = \frac{C_1 r_1 - C_2 r_2}{r_1 - r_2} + \frac{C_1 - C_2}{\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}} \frac{1}{r}$

II| solutions non stationnaires:

+ Film mince:

∘ source plane instantannée:

$C(x, t=0) = \frac{M}{S} \delta(x)$

↓ le nbr de particules diffusants par unité

Scanné avec CamScanner

• Géométrie en sandwich :

$0 < x < \infty$ et $-\infty < x < 0$

$$C(x,t) = \frac{M}{2\sqrt{\pi D t}} \exp\left(-\frac{x^2}{4Dt}\right)$$

• Géométrie film mince : $0 < x < \infty$

$$C(x,t) = \frac{M}{\sqrt{\pi D t}} \exp\left(-\frac{x^2}{4Dt}\right)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha x^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}$$

• Géométrie source infinie $(-\infty \longrightarrow 0)$:

$$C(x,t) = C_0 \int_{-\infty}^{0} \frac{1}{2\sqrt{\pi D t}} \exp\left(-\frac{(x-\xi)^2}{4Dt}\right) d\xi$$

$$C(x,t) = \frac{C_0}{\sqrt{\pi}} \int_{x/2\sqrt{Dt}}^{\infty} \exp(-\eta^2)\, d\eta$$

$$\eta = (x - \xi)/2\sqrt{Dt}$$

$\int_{-\infty}^{0}$ Car j'ai la diffusion seulement de $-\infty \longrightarrow 0$ et de $0 \longrightarrow +\infty$ $C(x,t) = 0$

$$C(x,t) = \frac{C_0}{\sqrt{\pi}} \int_{x/2\sqrt{Dt}}^{+\infty} \exp(-\eta^2)\, d\eta$$

$$= \frac{C_0}{2}\left[\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} \exp(-\eta^2)\, d\eta - \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{x/2\sqrt{Dt}} e^{-\eta^2} d\eta\right]$$

($\int_0^{+\infty}$: erf(z))

$$= \frac{C_0}{2}\left[\operatorname{erf}(\infty) - \operatorname{erf}\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right)\right]$$

$$= \frac{C_0}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right)$$

$$\operatorname{erfc}(z) = \operatorname{erf}(\infty) - \operatorname{erf}(z) = 1 - \operatorname{erf}(z)$$

• Diffusion à partir d'une couche épaisse : $\xleftarrow{2h}$ de $-h$ à $+h$

$$C(x,t) = \frac{C_0}{2\sqrt{\pi D t}} \int_{-h}^{+h} \exp\left(-\frac{(x-\xi)^2}{4Dt}\right) d\xi$$

$$C(x,t) = \frac{C_0}{2}\left[\operatorname{erf}\left(\frac{x+h}{2\sqrt{Dt}}\right) + \operatorname{erf}\left(\frac{x-h}{2\sqrt{Dt}}\right)\right]$$

$$\operatorname{erf}(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^z e^{-\eta^2} d\eta$$

$$\begin{cases} \operatorname{erf}(-z) = \operatorname{erf}(z) \ ; \ \operatorname{erf}(\pm\infty) = \pm 1 \\ \operatorname{erf}(0) = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \operatorname{erfc}(z) = 1 - \operatorname{erf}(z) \\ \operatorname{erfc}(-\infty) = 2, \ \operatorname{erfc}(+\infty) = 0, \ \operatorname{erfc}(0) = 1 \end{cases}$$

+ Transformation de Laplace : $f(t), t \geq 0$

⇒ Supprime la variable temps, faisant une équation différentielle ordinaire.

$$\bar{f}(p) = \int_0^{\infty} e^{-pt} f(t)\, dt$$

$$\begin{cases} f(t) = 1 & \bar{f}(p) = \int_0^{\infty} e^{-pt} dt = \frac{1}{p} \\ f(t) = e^{\alpha t} & \bar{f}(p) = \int_0^{\infty} e^{-pt} e^{+\alpha t} dt = \frac{1}{p-\alpha} \\ f(t) = \sin \omega t & \bar{f}(p) = \int_0^{\infty} e^{-pt} \sin(\omega t)\, dt = \frac{\omega}{p^2+\omega^2} \end{cases}$$

+ Application de la Transformée de Laplace pour la diffusion en milieu semi-infini

$$D \int_0^{\infty} e^{-pt} \frac{\partial^2 C}{\partial x^2} dt = \int_0^{\infty} e^{-pt} \frac{\partial C}{\partial t} dt$$

$$D \frac{\partial^2}{\partial x^2} \int_0^{\infty} C(x,t)\, e^{-pt} dt = D \frac{\partial^2 C}{\partial x^2}$$

$$\int_0^{\infty} \exp(-pt) \frac{\partial C}{\partial t} dt = [C e^{-pt}]_0^{\infty} + p \int_0^{\infty} C e^{-pt} dt$$

$$= p\bar{C}$$

$$D \frac{\partial^2 \bar{C}}{\partial x^2} = p\bar{C}$$

$$\bar{C} = \int_0^{\infty} C_s\, e^{-pt} dt = \frac{C_s}{p} \exp\left(\sqrt{\frac{p}{D}}\, x\right)$$

$\Rightarrow C(x,t) = C_s \operatorname{erfc}\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right)$

Scanné avec CamScanner

$$D = z\,\frac{a^2 \nu}{6}\exp\left(-\frac{E_a}{KT}\right)$$

$E_a = E_m + E_v$ (↓ mig, ↓ vac)

z: geometry

a: jump distance

ν: trial rate

Chap III

+ loi d'Arrhenius: $\Gamma = \nu^\circ \exp\left(-\frac{\Delta G}{k_B T}\right)$ (ΔG : l'énergie libre de Gibbs d'activation)

(Γ ↓ taux de saut, ν° ↓ fréquence d'essai du saut)

+ Le flux net du plan 1 vers le plan 2 est donc la différence entre le flux de 1 vers 2 et le flux de 2 vers 1:

$$j = \frac{1}{2} n_1 \Gamma - \frac{1}{2} n_2 \Gamma = \frac{1}{2}(n_1 - n_2)\Gamma$$

avec densité: n_1 : le nbr de particules dans le plan 1. $n_1 = C_1 \Delta$

n_2 : " " " le plan 2. $n_2 = C_2 \Delta$

avec: $s = \Delta$: distance entre les plans.

$$\frac{\partial C}{\partial x} = \frac{C_2 - C_1}{\Delta} \Rightarrow C_2 - C_1 = \Delta \frac{\partial C}{\partial x}$$

$$j = \frac{1}{2}(C_1 - C_2)\Delta\Gamma = -\frac{1}{2}(C_2 - C_1)\Delta\Gamma = -\frac{1}{2}\Delta^2 \Gamma \frac{\partial C}{\partial x}$$

$$j = -D\frac{\partial C}{\partial x}$$

$$\Rightarrow D = \frac{1}{2}\Gamma\Delta^2 \rightarrow \text{pour } 1d$$

+ pour 2d: $D = \frac{1}{4}\Gamma\Delta^2$

+ pour 3d: $D = \frac{1}{6}\Gamma\Delta^2$

+ $\Gamma = \frac{n}{t}$ avec n est le nombre de sauts

$\Rightarrow D = \frac{n s^2}{6t}$ avec $s = \Delta$

+ Le déplacement total d'une particule après de nombreux déplacements individuels est: $R^2 = X^2 + Y^2 + Z^2$



$\Rightarrow C(x, t+\tau) = \sum_X C(x-X, t) w(X, t)$

→ Développant $C(x, t+\tau)$ et $C(x-X, \tau)$ autour de $X=0$ et $\tau=0$

$$C(x,t) + \tau\frac{\partial C}{\partial t} + \dots = \sum_X \left[C(x,t) - X\frac{\partial C}{\partial x} + \frac{X^2}{2}\frac{\partial^2 C}{\partial x^2} \dots\right] w(X,\tau)$$

$\sum_X w(X,\tau) = 1$, $\sum X^n w(X,\tau) = \langle X^n \rangle$

$$\Rightarrow \tau\frac{\partial C}{\partial t} = \sum_X \left[-X\frac{\partial C}{\partial x} + \frac{X^2}{2}\frac{\partial^2 C}{\partial x^2}\right] w(X,\tau)$$

$$= \sum_X -X\, w(X,\tau)\frac{\partial C}{\partial x} + \sum_X \frac{X^2}{2} w(X,\tau)\frac{\partial^2 C}{\partial x^2}$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = -\frac{\langle X \rangle}{\tau}\frac{\partial C}{\partial x} + \frac{\langle X^2 \rangle}{2\tau}\frac{\partial^2 C}{\partial x^2}$$

↑ terme de dérive (drift term) ; ↑ terme de diffusion

En l'absence de force motrice (pas de dérive) on a: $\langle X \rangle = 0$

On retrouve la 2ème loi de Fick.

$$\Rightarrow \frac{\partial C}{\partial t} = D_x \frac{\partial^2 C}{\partial x^2}, \quad D_x = \frac{\langle X^2 \rangle}{2\tau}$$

ds un milieu isotrope $\Rightarrow \langle Z^2 \rangle = \langle X^2 \rangle = \langle Y^2 \rangle = \frac{1}{3}\langle R^2 \rangle$

$\Rightarrow D = \frac{\langle R^2 \rangle}{6\tau}$

Scanné avec CamScanner

$$\vec{R_n} = \sum_{i=1}^{n} \vec{r_i}$$

$$R^2 = \sum_{i=1}^{n} r_i^2 + 2\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=i+1}^{n} r_i r_j =$$

$$\langle X^2 \rangle = \sum_{i=1}^{n} \langle X_i^2 \rangle + 2\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=i+1}^{n} \langle X_i X_j \rangle$$

↓ terme de corrélation

+ pas de corrélations:

$$\Rightarrow \langle R^2 \rangle_{random} = \sum_{i=1}^{n} \langle r_i^2 \rangle_{random} = \langle n \rangle d^2$$

avec : d est la distance du saut

$$\Rightarrow \Gamma = \frac{\langle n \rangle}{z t} \quad z : \text{est le numéro de coordination}$$

$$\Rightarrow \boxed{D = \frac{1}{6} d^2 z \Gamma = \frac{d^2}{6\tau} = a^2 \Gamma}$$

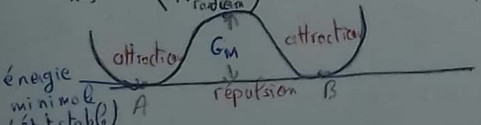
$$\tau = \frac{1}{z\Gamma}$$

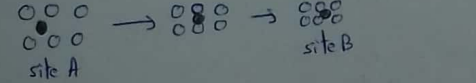
+ Corrélation Facteur: élément radioactif

Mécanisme lacunaire : un atome "traceur" a plus de chance de faire un saut « retour » qu'un saut purement aléatoire après son premier saut.

⇒ le facteur de corrélation est :

$$f = \lim_{n\to\infty} \frac{\langle R^2 \rangle}{\langle R^2_{random} \rangle} = 1 + 2 \lim_{n\to\infty} \frac{\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=i+1}^{n} \langle r_i r_j \rangle}{\sum_{i=1}^{n} \langle r_i^2 \rangle}$$





G^M : énergie libre de migration

H^M : Enthalpie de migration

S^M → Entropie de migration

$$G^M = H^M - TS^M$$

$$\omega = \nu_0 \exp\left(-\frac{G^M}{k_B T}\right) = \nu_0 e^{-\frac{H^M}{k_B T}} e^{\frac{S^M}{k_B T}}$$

↓ fréquence de saut

7

chap 4 : Défauts dans les solides

Défauts linéaire (1d)
- Dislocation coin : $\vec{b} \perp \vec{l}$
- Dislocation vis : $\vec{b} \parallel \vec{l}$
- Dislocation mixte = vis + coin

l : la ligne de dislocation

b : fournit une mesure de la distorsion du réseau.

Remarque : joint de grain à faible angle produit par un réseau de dislocations, causant un désaccord angulaire θ.

Défauts ponctuels (0d)
- Cristaux Non-ionique
  - impureté : substitutionnelle, interstitielle
  - lacunes
- Cristaux ionique
  - Défauts de Frenkel
  - Défauts de Schottky
  - Autres

impuretés : éléments d'alliage / Dopant

- la formation d'une lacune conduit à des liaisons brisées.
- le travail requis pour la formation d'un défaut ponctuel : $\Delta H_p = H_{cristal\ avec\ lacune} - H_{cristal\ parfait}$
- les lacunes sont appelées lacunes thermiques (ne seront pas annihilées par recuit à une température à laquelle elles sont stables).
- la concentration d'équilibre des lacunes :

n_v : le nbr de lacunes.

N : le nbr des sites du réseau

On suppose que la concentration des lacunes est faible : càd, $n_v / N = 1$

$$\Delta H_p(n_v \text{ lacunes}) = n_v \, \Delta H_p(1 \text{ lacune})$$

soit ΔH_p d'une lacune est cte.

$$\Delta G = (G_{cristal\ avec\ lacune} - G_{cristal\ parfait})$$

$$\boxed{\Delta G = \Delta H - T\Delta S}$$

8

$\Delta S = \Delta S_{configura'} = (S_{etat\ avec\ lacune} - S_{etat\ sans\ lacunes})$

ΔG (insertion de n_v lacunes) $= n_v \Delta H_f - T\Delta S$

$S = K \ln(w)$

+ pour un cristal parfait: $S = K \ln(1) = 0$

$$\boxed{w = {}^{N}C_{n_v} = \frac{N!}{n_v!\,(N-n_v)!}}$$

$\Delta G = n_v \Delta H_f$ (1 lacune) $- T\Delta S$

$= \Delta H_f$ (n_v lacune) $- KT[\ln N! - \ln(n_v)! - \ln\{(N-n_v)!\}]$

$\Delta G = n_v \cdot \Delta H_f - KT[N\ln N - n_v \ln(n_v) - (N-n_v) \times \ln(N-n_v)]$

+ Pour l'énergie minimale:

On a $\frac{\partial \Delta G}{\partial n_v} = 0$

$\frac{\partial \Delta G}{\partial n_v} = \Delta H_f + n_v \frac{\Delta H_f}{\partial n_v} - T \frac{\partial \Delta S_{conf}}{\partial n_v} = 0$ (car l'intéraction des lacunes est négligée)

$\frac{\partial \Delta S}{\partial n_v} = K \ln\left(\frac{N-n_v}{n_v}\right)$

$\Rightarrow \left.\frac{\partial \Delta G}{\partial n_v}\right|_T = \Delta H_f - KT \ln\left(\frac{N-n_v}{n_v}\right) = 0$

$$\Rightarrow \boxed{\frac{\Delta H_f}{KT} = \ln\left(\frac{N-n_v}{n_v}\right)}$$

supposons $n_v \ll N$: $\Rightarrow \frac{\Delta H_f}{KT} = \ln \frac{N}{n_v}$

$$\Rightarrow \boxed{C_v = \frac{n_v}{N} = \exp\left(-\frac{\Delta H_f}{KT}\right)}$$

+ Cristaux ioniques:

- Défauts de Frenkel:

cation plus petit peut être déplacé vers l'interstitiel.

$\rightarrow n_F \approx (NN_i)^{1/2} \exp\left(-\frac{\Delta H_F}{2KT}\right)$ (ΔH_F : Enthalpie de formation du défaut de Frenkel)

N_i = nbr de sites interstitiels

n_F = nbr de défauts de Frenkel

- Défauts schottky:

Consiste en une paire de lacunes anionique et cationique $\rightarrow$ ce qui maintient la charge neutre.

$w = w_{anion} \cdot w_{cation} = \left[\frac{N!}{(N-n_v)!\,n_v!}\right]\left[\frac{N!}{n_v!\,(N-n_v)!}\right]$

$\Rightarrow w = \left[\frac{N!}{n_v!\,(N-n_v)!}\right]^2$

$\Rightarrow \Delta S = K \ln w = 2K \ln\left(\frac{N!}{n_v!\,(N-n_v)!}\right)$

$$\boxed{\frac{n_s}{N} = \exp\left(-\frac{\Delta H_s}{2KT}\right)}$$

n_s : nbr de défauts de schottky.

ΔH_s : enthalpie de formation d'un défaut de Schottky.

+ Bi lacune: $1V + 1V \leftrightarrows 2V$

- s'il y a interaction entre les 2 lacunes:

$$C_{2V}^{eq} = \frac{z}{2} \left(C_{1V}^{eq}\right)^2$$

- si les 2 lacunes n'interagissent pas:

$$\boxed{C_{2V}^{eq} = \frac{z}{2} \exp\left(\frac{G_{2V}^{B}}{KT}\right) \left(C_{1V}^{eq}\right)^2}$$

+ Auto-interstitiel:

$C_I^{eq} = g_I \exp\left(-\frac{G_I^f}{KT}\right) = g_I \exp\left(-\frac{H_I^f}{KT}\right) \exp\left(\frac{S_I^f}{K}\right)$

g_I : est un facteur géométrique qui dépend de la structure et de la nature du défaut.

Rq:

+ Dans les métaux, la concentration des auto-interstitiels est négligeable devant celle des lacunes. $C_I^{eq} \ll C_{1V}^{eq}$

+ Dans les semi-conducteurs la concentration des auto-interstitiels est importante.

Scanné avec CamScanner

+ Lacunes dans un alliage dilué:

Un alliage binaire AB est dit dilué si $C_B \ll C_A$

B: soluté , A: solvant

Dans un alliage substitutionnel les atomes de soluté B et les lacunes occupent les mêmes sites (sites du réseau).

donc on doit distinguer entre 2 cas:

- la lacune est entourée uniquement par des atomes de A
- la lacune est formée sur un site voisin à un atome de B.

+ $G^F_{lv}(A) > G^F_{lv}(B) \Rightarrow$ l'interaction soluté-lacune est attractive

+ $G^F_{lv}(A) < G^F_{lv}(B) \Rightarrow$ l'interaction soluté-lacune est répulsive

la fraction totale de lacunes ds un alliage dilué est:

$$C_v^{eq} = \underbrace{(1 - zC_B)}_{\text{la prob de trouver A proche voisin.}} e^{-\frac{G^F_{lv}(A)}{KT}} + \underbrace{zC_B}_{\text{la prob de trouver B proche voisin}} e^{-\frac{G^F_{lv}(B)}{KT}}$$

+ L'énergie d'interaction lacune-soluté:

$$G^B = G^F_{lv}(A) - G^F_{lv}(B)$$

On obtient l'eq De Lomer:

$$\boxed{C_v^{eq} = \exp\left(-\frac{G^F_{lv}(A)}{KT}\right)\left[1 - zC_B + zC_B e^{\frac{G_B}{KT}}\right]}$$

chap 5: Mécanisme de diffusion

mécanismes

- Interstitiel
  - direct
  - indirect
- échange (direct (substitutionnel))
  - simple
  - cyclique
- lacunaire
- bilacunaire
- Rabiole

+ ① Mécanisme interstitiel: { directe / indirecte

les atomes de soluté plus petits sont généralement en tant qu'atomes en interstitiels. càd un soluté interstitiel peut diffuser en sautant d'un site interstitiel à un autre { indirect: Bi est de même taille que l'atome de réseau / direct: Bi a une taille petite là A

+ ② Mécanisme d'échange direct: (substi)

- Mécanisme d'échange directe → forte énergie d'activation
- Mécanisme cyclique → faible énergie d'activation → demande un mvt coopératif.

+ ③ Mécanisme lacunaire:

un atome diffuse par mécanisme lacunaire lors qu'il saute ds une lacune proche voisine.

- La fraction de lacunes à l'équilibre ds un monoatomique:

$$C_{lv}^{eq} = \exp\left(-\frac{G^F_{lv}}{KT}\right) = \exp\left(-\frac{H^F_{lv}}{KT}\right)\exp\left(\frac{S^F_{lv}}{K}\right)$$

↓ pour former la lacune

- le Taux d'échange avec la lacune: saut de A ds la lacune

$$\Gamma = \omega_{lv} C_{lv}^{eq} = \nu^0 \exp\left(-\frac{H^F_{lv} + H^M_{lv}}{KT}\right)\exp\left(\frac{S^F_{lv} + S^M_{lv}}{K}\right)$$

Scanné avec CamScanner

$\Gamma_{tot} = Z\,\Gamma$

Ds une solution substitutionnelle.

La probabilité de trouver une lacune sur un site au voisinage d'un atome de soluté est : $P = C_{nv}^{eq}\ exp\left(\frac{G^B}{kT}\right)$ ← énergie de liaison

• l'énergie de Formation d'une lacune est. $\boxed{G_{nv}^F - G^B}$

+ la fréquence de saut totale ds un réseau de coordination Z. $\Gamma_2 = Z w_2 P = Z w_2 C_{nv}^{eq} exp\left(\frac{G^B}{kT}\right)$

↓ est la fréquence d'échange soluté- lacune

(4) Mécanisme bilacunaire :

A hautes Température, la concentration des bilacunes devient importante et en plus ds les réseaux cfc les bilacunes sont plus mobiles que les monolacunes.



(5) Mécanisme d'échange interstitiel substitutionnel :

• Mécanisme dissociatif : $B_i + V \leftrightarrows B_s$

L'échange fait intervenir le défaut lacunaire

• Mécanisme Kick-out : $B_i \leftrightarrows B_s + A_i$

L'échange fait intervenir le défaut auto-interstitiel (A_i)

Rq : $D_i \gg D_s \Rightarrow C_i^{eq} \ll C_s^{eq}$

chap 6 : Effets de corrélation dans les solides

$$\langle R^2 \rangle = \sum_{i=1}^{n} r_i^2 + 2 \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=i+1}^{n} \langle \vec{r_i}\,\vec{r_j} \rangle$$

$$\langle R^2 \rangle = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^{N} \left(\sum_{i=1}^{n_k} r_i^2 \right)_k + \frac{2}{N} \sum_{k=1}^{N} \left(\sum_{i=1}^{n_k - 1} \sum_{j=i}^{n_k - i} r_i r_{i+j} \right)$$

On suppose que tous les sauts ont pour longueur d, des sauts vers le premier voisinage avec une coordination z.

$$\langle R^2 \rangle = d^2 \langle n \rangle \left[1 + \frac{2}{N} \sum_{k=1}^{N} \left(\sum_{i=1}^{n_k - 1} \sum_{j=i}^{n_k - i} \cos\theta_{i,j+i} \right) \right]$$

$\langle R^2 \rangle = d^2 \langle n \rangle f$ → facteur de corrélation

n : est le nbr moyen de saut par l'atome traceur durant le temps t.

$$\langle n \rangle = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^{N} n_k$$

$$f = 1 + \lim_{n \to \infty} \frac{2}{N} \sum_{i=1}^{n_k - 1} \sum_{j=i}^{n_k - i} \langle \cos\theta_{i,i+j} \rangle$$

+ Mécanisme interstitiel :

Toutes les directions des sauts des atomes interstitiels vers les sites proches voisins sont équiprobables et indépendants du saut précédents. Donc : $\langle \cos\theta_{i,i+j} \rangle = 0$

la séquence de sauts de l'interstitiel est non corrélée, le facteur de corrélation est égale à 1. $f = 1$

⚠ Ce résultat reste valable tant que le nbr d'interstitiel est négligeable devant le nbr de sites total du réseau.

Scanné avec CamScanner

- Pour les alliages concentrés, la probabilité du saut dépend de l'arrangement local des sites non occupés et donc $f < 1$

+ Mécanisme interstitiel indirect:

la séquence $A_i \rightarrow A_s \rightarrow A_i \rightarrow$ corrélée

la séquence $A_s \rightarrow A_i \rightarrow A_s \rightarrow$ non corrélée

$\Rightarrow$ le facteur de corrélation est:

On a $\langle R^2 \rangle = \sum \langle r_i^2 \rangle \left(1 + \frac{2 \sum\sum \langle r_i r_j \rangle}{\sum \langle r_i^2 \rangle}\right)$

car JP est deux corrélé

$\Rightarrow \langle R^2 \rangle = \sum \langle r_i^2 \rangle \left(1 + \frac{1}{2} \frac{2 \sum\sum \langle r_i r_j \cos\theta \rangle}{\sum \langle r_i^2 \rangle}\right)$

$\Rightarrow \langle R^2 \rangle = \sum \langle r_i^2 \rangle \underbrace{\left(1 + \langle \cos\theta \rangle\right)}_{f}$

$$\boxed{f = 1 + \langle \cos\theta \rangle}$$

+ Mécanisme lacunaire:

la séquence de saut des lacunes est aléatoire non corrélée, par contre les sauts de l'atome traceur est corrélée

$$\boxed{f = 1 - \frac{2}{Z}}$$

+ le nbr total de sauts par unité de temps est: $\Gamma_{tot} = Z\, C_{\lambda v}^{eq}\, w_{\lambda v}$

$$w_{\lambda v}\, C_{\lambda v}^{eq} = \nu^0 \exp\left(-\frac{H_{\lambda v}^F + H_{\lambda v}^M}{kT}\right) \exp\left(\frac{S_{\lambda v}^F + S_{\lambda v}^M}{k}\right)$$

• le temps moyen de résidence d'un atome traceur sur un site particulier est:

$$\bar{\tau} = \frac{1}{\Gamma_{tot}} = \frac{1}{Z\, C_{\lambda v}^{eq}\, w_{\lambda v}}$$

• le temps moyen de résidence d'une lacune est: $\bar{\tau}_{\lambda v} = \frac{1}{Z w_{\lambda v}}$

$C_{\lambda v}^{eq} << 1 \longrightarrow \bar{\tau} >> \bar{\tau}_{\lambda v}$

$\langle \cos\theta_{i,i+j} \rangle = \langle \cos\theta_j \rangle$

$f = 1 + \lim_{n\to\infty} \frac{2}{n} \sum_{j=1}^{n-1} (n-j) \langle \cos\theta_j \rangle$

$\langle \cos\theta_j \rangle$: est la moyenne des cos des angles entre les paires de sauts séparés par j sauts dans la même séquence de rencontre.

$j \rightarrow \infty \Rightarrow \langle \cos\theta \rangle$ converge rapidement vers 0.

$n \rightarrow \inf: \Rightarrow f = 1 + 2 \sum_{j=1}^{\infty} \langle \cos\theta_j \rangle$

Considérant les déplacements $-x$ d'une série d'échanges lacunes-traceurs:

$\cos\theta = \pm 1$.

$$\boxed{f = 1 + 2 \sum_{j=1}^{\infty} (P_j^+ - P_j^-)}$$

P_j^+ et P_j^- sont les proba que le $j^{ème}$ saut du traceur soit dans la même (opposée) direction du premier saut.

soient 2 sauts successifs 1 et 2,

$P_2^+ = P_1^+ P_1^+ + P_1^- P_1^-$

$P_2^- = P_1^+ P_1^- + P_1^- P_1^+$

$t_j = P_j^+ - P_j^- \; ; \; t_1 = t$

$t_2 = P_1^+ (P_1^+ - P_1^-) - P_1^- (P_1^+ - P_1^-) = P_1^+ t - P_1^- t = t^2$

$\Rightarrow t_2 = t^2 ; \; t_3 = t^3 \ldots \Rightarrow \langle \cos\theta_j \rangle = \langle \cos\theta \rangle^j$

Scanné avec CamScanner

$$f = 1 + 2\left(\langle\cos\theta_1\rangle + \langle\cos\theta_2\rangle + \dots\right)$$

$$= 1 + 2\left(\langle\cos\theta\rangle + \langle\cos\theta\rangle^2 + \langle\cos\theta\rangle^3 + \dots\right)$$

$$\boxed{f = \frac{1 + \langle\cos\theta\rangle}{1 - \langle\cos\theta\rangle}}$$

Cette équation réduit le facteur de corélation au cos entre 2 sauts successifs. Elle est valable pour l'autodiffusion et la diffusion de soluté par mécanisme lacunaire.

+ Après le 1er saut, le second saut du lacune va mener à l'un des z voisins:

$$\langle\cos\theta\rangle = \sum_{i=1}^{z} P_i \cos\delta_i$$

P_i : Proba ; δ_i : Angle entre premier et second saut i

+ La probabilité d'un saut inverse immédiat est : $P_{back} = \frac{1}{z}$

$$\langle\cos\theta\rangle = P_{back}\cos 180 = -\frac{1}{z}$$

$$\boxed{f = \frac{1 + \langle\cos\theta\rangle}{1 - \langle\cos\theta\rangle} = \frac{1 - \frac{1}{z}}{1 + \frac{1}{z}} = 1 - \frac{2}{z+1}}$$

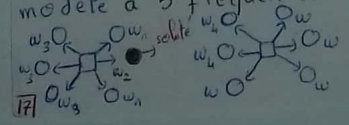
Rq:

+ la présence du soluté perturbe le taux d'échange atome-lacune dans son entourage.

+ Le Taux d'échange entre lacune-soluté et lacune-solvant aux voisinage d'un soluté sont différents de ceux dans un solvant pure.

- 1er Cas : solvant_CFC_Mécanisme lacunaire

L'influence du soluté sur l'échange lacune-atome est souvent décrit par le modèle à 5 fréquences.



w_2 : Taux d'échange soluté-lacune

w_1 : Taux de rotation de la paire soluté-lacune

w_3 : Taux de dissociation de la paire soluté-lacune

w_4 : Taux dissociation de la paire soluté-lacune

w : Taux d'échange lacune-solvant

$$\frac{w_3}{w_4} = \exp\left(-\frac{G^B}{KT}\right)$$ (G^B : énergie de liaison)

- Calcul du facteur de corélation du soluté (f_2) :

$$P_{back} = \frac{w_2}{w_2 + 4w_1 + 7w_3}, \quad \langle\cos\theta\rangle = P_{back}\cos 180$$

$$f = \frac{1 + \langle\cos\theta\rangle}{1 - \langle\cos\theta\rangle} \Rightarrow f_2 = \frac{2w_1 + 7w_3/2}{w_2 + 2w_1 + 7w_3/2}$$

$\Rightarrow$ Le calcul exact par Manning a conduit à:

$$\boxed{f_2 = \frac{w_1 + 7F_3 w_3/2}{w_2 + w_1 + 7F_3 w_3/2}}$$

F_3 : est la probabilité que, après un saut de dissociation w_3, la lacune ne va retourner vers un site voisin du soluté. c'est la probabilité d'échappe.

- Cas particuliers :

• Pour l'auto-diffusion, on a : $w = w_1 = w_2 = w_3 = w_4$

$\Rightarrow f_2 = 0{,}7814$

• si l'échange lacune-soluté est lent par rapport à celui de la lacune-solvant, càd pour $w_2 \ll w_1, w_3$ ... $\Rightarrow f \to 1 \Rightarrow$ les échanges fréquents de lacune-solvant rend aléatoire. Donc la diffusion du soluté est pratiquement non corélée.

• si l'échange lacune-soluté a lieu plus fréquement et plus rapide que celui de la lacune-solvant càd : $w_2 \gg w_1, w_3 \Rightarrow f \to 0$ et le mvt du soluté est fortement corélé. les atomes du soluté sautent fréquemment entre 2 sites du réseaux adjacent.

Scanné avec CamScanner

• Les sauts de dissociation w_3 sont très rares pour une paire soluté-lacune fortement liées. $\Rightarrow f_2 = \frac{w_3}{w_1 + w_2}$

Dans ce cas la paire migre comme une seule entité.

- 2ème cas : solvant-cc-Mécanisme lacunaire

$$f_2 = \frac{7F_3 w_3/2}{w_2 + 7F_3 w_3/2}$$

Chap 7 : Effets de la Température et de la pression sur la diffusion

I/- Effet de la Température :

$$D = D_0 \exp\left(-\frac{\Delta H}{KT}\right)$$

$\Delta H = -K \frac{\partial \ln D}{\partial (1/T)}$: Enthalpie de diffusion

↳ correspond à la pente négative de la courbe d'Arrhenius.

- !! pour ΔH indépendante de T° la courbe d'Arrhenius est une droite avec une pente égale à $-\frac{\Delta H}{KT}$

- D_0 : facteur préexponentiel

l'intersection de la courbe pour $\frac{1}{T} \to 0$ donne D_0 :

$$D_0^\circ = g f \nu^\circ a^2 \exp\left(\frac{\Delta S}{K_B}\right)$$

ΔS : l'entropie de diffusion.

g : facteur géométrique.

f : facteur de corélation.

ν° : fréquence d'essai

a : le paramètre du réseau.

$$D = g f \nu^\circ a^2 \exp\left(-\frac{\Delta G}{KT}\right)$$

$$D = g f \nu^\circ a^2 \exp\left(\frac{\Delta S}{K}\right) \exp\left(-\frac{\Delta H}{KT}\right)$$

- Rq :

- Des déviations de la linéarité dans la courbe d'Arrhenius peuvent avoir lieu pour plusieurs raisons : mécanismes de migration atomique ; effets associés aux impuretés et/ou aux caractéristiques microstructurales telles que les joints de grains ou les dislocations.

⇒ si j'ai plusieurs mécanismes de diffusion :

$$D = D_1 + D_2 + \dots = D_1^\circ \exp\left(-\frac{\Delta H_1}{KT}\right) + D_2^\circ \exp\left(-\frac{\Delta H_2}{KT}\right)$$

et

$$\Delta H_{eff} = \Delta H_I \frac{D_I}{D_I + D_{II} + \dots} + \Delta H_{II} \frac{D_{II}}{D_I + D_{II} + \dots} + \dots$$

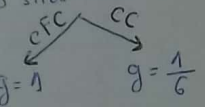
1/+ Diffusion interstitielle directe :

La diffusivité du soluté interstitiel peut être écrite comme :

$$D = g a^2 w = g a^2 \nu^\circ \exp\left(-\frac{G^M}{KT}\right) \qquad G^M = H^M - TS^M$$

w : la fréquence de saut vers un site interstitiel voisin.

- pour des sites interstitiels octaèdres



2/- Auto diffusion et diffusion de soluté substitutionnels

- pour l'autodiffusion ⟶ $D = f g a^2 \Gamma$

- pour la diffusion d'impureté ⟶ $D = f_2 g a^2 \Gamma$

→ Pour l'autodiffusion, la disponibilité de défauts vaut la valeur de la fraction de sites en équilibre - défauts.

→ Pour le mécanisme monolacunaire dans des cristaux élémentaires on a : $C_D^{eq} = C^{eq}$

Le taux de saut est : $\Gamma = C_D^{eq} w = g_D \exp\left(-\frac{G_D^F + V}{KT}\right) w$

Scanné avec CamScanner

- Pour la diffusion de soluté dans un alliage substitutionnel très dilué, le Taux de saut d'une impureté substitutionnelle est:

$$\Gamma_2 = p w_2 = C_D^{eq} \exp\left(\frac{G^B}{KT}\right) w_2 = g_D \exp\left(-\frac{G_D^F - G^B}{KT}\right) w_2$$

w_2: Taux d'échange défaut-soluté.

$G^B = H^B - TS^B$

$G^M = H^M - TS^M$ (auto diffusion)

$G_2^M = H_2^M - TS_2^M$ (impureté)

⇒ le Taux du saut de l'échange s'écrit:

$$w = v^\circ \exp\left(-\frac{G^M}{KT}\right) = v^\circ \exp\left(\frac{S^M}{K}\right) \exp\left(-\frac{H^M}{KT}\right)$$

ou

$$w_2 = v_2^\circ \exp\left(-\frac{G_2^M}{KT}\right) = v_2^\circ \exp\left(\frac{S_2^M}{K}\right) \exp\left(-\frac{H_2^M}{KT}\right)$$

- Pour l'auto-diffusion via un seul type de défaut (D) on obtient:

$\Delta H \Rightarrow H_D^F + H_D^M$ et $\Delta S \Rightarrow S_D^F + S_D^M$

- Pour la monolacune:

$\Delta H = H_{1V}^F + H_{1V}^M$

- Pour la diffusion de soluté dans un alliage substitutionnel dilué l'enthalpie d'activation est une quantité complexe.

$\Delta H_2 \Rightarrow H_D^F - H^B + H_2^M + C$

Le terme de corélation $C = -K \frac{\partial \ln f_2}{\partial (1/T)}$ provient de la dépendance de f_2 de la T°

II. Effet de la pression:

La variation de diffusivité en fonction de la pression est largement due à la dépendance de l'énergie libre de Gibbs de la pression.

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S = \Delta E - T\Delta S + p\Delta V$$

ΔE: est la variation de l'énergie interne.

$\Delta V = \left(\frac{\partial \Delta G}{\partial p}\right)_T$ = est le volume d'activation

⚠ Le terme $P\Delta V$ peut être significatif à hautes températures.

A pression ambiante, il est presque négligeable et donc $\Delta H \approx \Delta E$

$$D = g f v^\circ a^2 \exp\left(\frac{\Delta S}{K}\right) \exp\left(-\frac{\Delta H}{KT}\right)$$

$$D = g f v^\circ a^2 \exp\left(-\frac{\Delta G}{KT}\right)$$

$$\Delta V = -KT \left(\frac{\partial \ln D}{\partial p}\right)_T + KT \underbrace{\frac{\partial \ln (f a^2 v)}{\partial p}}_{\text{terme de corélation}}$$

Scanné avec CamScanner